Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS CON RAÍCES

¿Cuál es la asíntota de $f(x)=\sqrt{4x^2+x}$ cuando $x\to+\infty$?

A) $y=2x$

B) $y=2x+\dfrac{1}{4}$

C) $y=2x+\dfrac{1}{2}$

D) $y=4x$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Pendiente

$\frac{f(x)}{x}=\sqrt{4+\frac{1}{x}}\to 2.$

2 Ordenada

$\sqrt{4x^2+x}-2x=\frac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}\to\frac{1}{4}.$

3 Asíntota

$y=2x+\frac{1}{4}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la corrección constante.

C) Al racionalizar, olvida dividir por $2\cdot 2$.

D) Olvida la raíz del coeficiente.

Idea clave. Para b, racionaliza f(x) − mx.